

DOCUMENTACIÓN DETALLADA DE RECURSOS Y ENDPOINTS

Microservicio: Orders Service

Descripción general:

Gestiona toda la información relacionada con los **clientes**, **contenedores**, **tarifas** y **solicitudes de transporte**.

Es el punto de entrada para los clientes que quieren generar un pedido y consultar su estado.

Además, interactúa con el *Fleet Service* cuando una solicitud es aceptada, para que se genere la ruta correspondiente.

Puerto: 8101

Base de datos: ordersdb

Roles: CLIENTE, OPERADOR, ADMIN

Recurso: Cliente

- Descripción: Representa a la persona o empresa que solicita un traslado.
- Entidad: Cliente { id, nombre, email, teléfono }
- Relación: Un cliente puede tener múltiples solicitudes (1:N).

Método	URL	Descripción	Rol
POST	/api/clientes	Registra un nuevo cliente. Se utiliza principalmente al crear una cuenta nueva.	CLIENTE / OPERADOR
GET	/api/clientes	Obtiene el listado completo de clientes registrados.	OPERADOR / ADMIN
GET	/api/clientes/{id}	Recupera los datos de un cliente específico.	CLIENTE / OPERADOR

Ejemplo de cuerpo JSON (POST):

```
{
  "nombre": "Logística Andina S.A.",
  "email": "contacto@andina.com",
  "telefono": "+54 9 261 555 1122"
}
```



Recurso: Contenedor

- Descripción: Representa el objeto físico que se traslada entre origen y destino.
- Entidad: Contenedor { id, codigoUnico, peso, volumen, estado }
- Estado típico: DISPONIBLE, EN_TRÁNSITO, ENTREGADO, EN_DEPÓSITO.

Método	URL	Descripción	Rol
POST	/api/contenedores	Registra un nuevo contenedor disponible para transporte.	OPERADOR
GET	/api/contenedores	Lista todos los contenedores registrados.	OPERADOR
GET	/api/contenedores/disponibles	Lista los que no están asignados a una solicitud activa.	OPERADOR

Ejemplo de cuerpo JSON (POST):

```
{  
  "codigoUnico": "CONT-001-A",  
  "peso": 1200.5,  
  "volumen": 18.4,  
  "estado": "DISPONIBLE"  
}
```



Recurso: Solicitud

- Descripción: Pedido realizado por un cliente para transportar un contenedor desde un origen a un destino.
- Entidad: Solicitud { id, cliente_id, contenedor_id, estado, costoEstimado, tiempoEstimado, costoFinal, tiempoReal }
- Estados posibles: PENDIENTE, ASIGNADA, EN_PROCESO, FINALIZADA, CANCELADA

Método	URL	Descripción	Rol
POST	/api/solicitudes	Crea una nueva solicitud de transporte.	CLIENTE
GET	/api/solicitudes	Devuelve todas las solicitudes registradas.	OPERADOR
GET	/api/solicitudes/{id}	Devuelve los detalles y estado actual de una solicitud.	CLIENTE / OPERADOR
PUT	/api/solicitudes/{id}/estado	Actualiza el estado de la solicitud (por ej., a "ASIGNADA").	OPERADOR

Ejemplo de cuerpo JSON (POST):

```
{  
  "clienteId": "uuid-del-cliente",  
}
```

```
"contenedorId": "uuid-del-contenedor",  
"origen": "Mendoza, Argentina",  
"destino": "Buenos Aires, Argentina"  
}
```

Flujo asociado:

1. El cliente crea una solicitud.
2. El operador la valida y la asigna a una ruta (Fleet Service).
3. Cuando se finaliza la ruta, el sistema actualiza el estado a **FINALIZADA**.

Recurso: Tarifa

- Descripción: Tabla de parámetros para calcular los costos estimados de transporte.
- Entidad: Tarifa { id, descripcion, valorKmBase, valorLitroCombustible, cargoGestionTramo }

Método	URL	Descripción	Rol
POST	/api/tarifas	Registra una nueva tarifa base.	ADMIN
GET	/api/tarifas	Lista todas las tarifas registradas.	ADMIN / OPERADOR

Microservicio: Fleet Service

Descripción general:

Gestiona los aspectos logísticos del traslado: camiones, depósitos, rutas y tramos.

Recibe el identificador de una solicitud desde el orders-service y genera la ruta correspondiente.

Se conecta a la API de Google Distance Matrix para calcular distancias y tiempos estimados entre puntos.

Puerto: 8102

Base de datos: fleetdb

Roles: OPERADOR, TRANSPORTISTA, ADMIN

Recurso: Camión

- Descripción: Vehículo asignado para realizar los tramos de una ruta.

- Entidad: Camion { id, dominio, nombreTransportista, telefono, capacidadPeso, capacidadVolumen, consumoLKm, costoBaseKm, disponible }

Método	URL	Descripción	Rol
GET	/api/camiones	Devuelve todos los camiones registrados.	OPERADOR / ADMIN
GET	/api/camiones/disponibles	Lista los camiones libres para asignar a tramos.	OPERADOR
POST	/api/camiones	Registra un nuevo camión en la flota.	ADMIN
PUT	/api/camiones/{id}/estado	Cambia el estado de disponibilidad.	OPERADOR

Ejemplo de cuerpo JSON (POST):

```
{
  "dominio": "AC123BC",
  "nombreTransportista": "Carlos López",
  "telefono": "+54 9 341 777 8888",
  "capacidadPeso": 5000,
  "capacidadVolumen": 20.5,
  "consumoLKm": 0.32,
  "costoBaseKm": 450.0
}
```

Recurso: Depósito

- Descripción: Lugar físico intermedio donde se pueden almacenar contenedores durante la ruta.
- Entidad: Deposito { id, nombre, direccion, latitud, longitud, costoEstadiaDiario }
- Relación: Participa como origen o destino opcional de un tramo.

Método	URL	Descripción	Rol
POST	/api/depositos	Crea un nuevo depósito.	ADMIN
GET	/api/depositos	Lista todos los depósitos registrados.	OPERADOR
GET	/api/depositos/{id}	Consulta un depósito específico.	OPERADOR

Ejemplo de cuerpo JSON (POST):

```
{
```

```
"nombre": "Depósito Central Buenos Aires",
"direccion": "Av. San Martín 4500",
"latitud": -34.6158,
"longitud": -58.4382,
"costoEstadiaDiario": 12000
}
```

Recurso: Ruta

- Descripción: Conjunto de tramos asociados a una solicitud específica.
- Entidad: Ruta { id, solicitudId, cantidadTramos }

Método	URL	Descripción	Rol
POST	/api/rutas	Crea una ruta para una solicitud existente.	OPERADOR
GET	/api/rutas	Lista todas las rutas registradas.	OPERADOR
GET	/api/rutas/{id}	Devuelve la ruta con sus tramos asociados.	OPERADOR

Ejemplo de cuerpo JSON (POST):

```
{
  "solicitudId": "uuid-de-la-solicitud",
  "cantidadTramos": 3
}
```

Recurso: Tramo

- Descripción: Porción de una ruta entre dos puntos geográficos (pueden ser depósitos o direcciones).
- Entidad: Tramo { id, ruta_id, camion_id, deposito_origen_id, deposito_destino_id, tipo, estado, costoAproximado, costoReal }
- Estados posibles: ASIGNADO, EN_CURSO, FINALIZADO.

Método	URL	Descripción	Rol
POST	/api/tramos	Crea un nuevo tramo dentro de una ruta.	OPERADOR
GET	/api/tramos	Lista todos los tramos registrados.	OPERADOR
GET	/api/tramos/{id}	Devuelve el detalle de un tramo.	OPERADOR / TRANSPORTISTA

PUT	/api/tramos/{id}/inicio	Marca el inicio real del tramo (transportista).	TRANSPORTISTA
PUT	/api/tramos/{id}/fin	Marca el final real del tramo.	TRANSPORTISTA

Ejemplo de cuerpo JSON (POST):

```
{
  "rutaId": "uuid-de-la-ruta",
  "camionId": "uuid-del-camion",
  "depositoOrigenId": "uuid-de-deposito1",
  "depositoDestinoId": "uuid-de-deposito2",
  "tipo": "deposito-destino",
  "estado": "ASIGNADO",
  "costoAproximado": 90000
}
```

Seguridad y Roles (Keycloak)

- Keycloak gestiona la autenticación mediante OAuth2 + JWT.
- Cada endpoint requiere un Bearer Token con un rol válido.
- Roles definidos:
 - CLIENTE: Puede crear solicitudes y consultar su estado.
 - OPERADOR: Gestiona rutas, camiones, depósitos y solicitudes.
 - TRANSPORTISTA: Marca inicio/fin de tramos.
 - ADMIN: Alta/baja de usuarios, tarifas, camiones y depósitos.